แบบฝึกหัดครั้งที่ 9

Back

Question 1
Answer saved
Marked out of 2.00
Remove flag

ออสซิลโลสโคปแสดงรูปคลื่นไซน์รูปหนึ่ง อ่านได้ว่าคลื่นครบหนึ่งรอบพอดีในเวลา $T = 4\ \text{ms}$ และวัดค่ายอดถึงยอดได้ $V_{pp} = 8\ \text{V}$
จงหา ความถี่ f และค่ายอด V_m ของรูปคลื่นนี้
ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$f =$ 1/0.004 Hz

$V_m =$ 4 V

แบบฝึกหัดครั้งที่ 9

Back

Question 2
Answer saved
Marked out of 2.00
Flag question

แรงดันไฟสลับรูปไซน์มีค่ายอด $V_m = 20\ \text{V}$ และความถี่ $f = 74\ \text{Hz}$ เขียนเป็นสมการค่าชั่วขณะได้ว่า $v(t) = V_m \sin \omega t$
จงหา (ก) ความเร็วเชิงมุม ω และ (ข) ค่าแรงดันชั่วขณะ v ที่เวลา $t = 1\ \text{ms}$
ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$\omega =$ 464.95571 rad/s

$v =$ 8.96 V

แบบฝึกหัดครั้งที่ 9

Back

Question 3
Answer saved
Marked out of 2.00
Flag question

ป้ายที่ขดทุติยภูมิของหม้อแปลงตัวหนึ่งระบุแรงดัน $20\ \text{V}$ ซึ่งตัวเลขบนหม้อแปลงเป็นค่า rms เสมอ
จงหา (ก) ค่ายอด V_m ของแรงดันขดนี้ และ (ข) ค่าเฉลี่ยครึ่งไซเคิล $V_{av} = 0.636\,V_m$ ซึ่งจะกลายเป็นไฟตรงเมื่อผ่านวงจรเรียงกระแสใน Topic 1
ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$V_m =$ 10 V

$V_{av} =$ 6.36 V

แบบฝึกหัดครั้งที่ 9

Back

Question 4

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับตัวหนึ่งมีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว หมุนด้วยความเร็วคงที่ $n = 1500$ รอบต่อนาที

จงหา (ก) ความถี่ $f = Pn/60$ ของแรงดันที่ได้ และ (ข) คาบเวลา T ของคลื่นนี้

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$f =$ [ ] [ ]

$T =$ [ ] ms

แบบฝึกหัดครั้งที 9

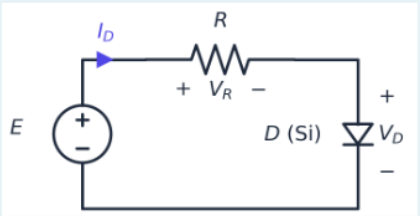
Back

Question 5

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question



แหล่งจ่ายไฟตรง $E = 14\ \text{V}$ ต่ออนุกรมกับไดโอดซิลิคอน ($V_T = 0.7\ \text{V}$) และตัวต้านทาน $R = 1.5\ \text{k}\Omega$ โดยไดโอดถูกไบอัสตรง (แอโนดอยู่ทางขั้วบวกของแหล่งจ่าย)

จงหา (ก) แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน V_R และ (ข) กระแสไดโอด I_D

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$V_R =$ [ ] [ ]

$I_D =$ [ ] [ ]

แบบฝึกหัดครั้งที่ 9

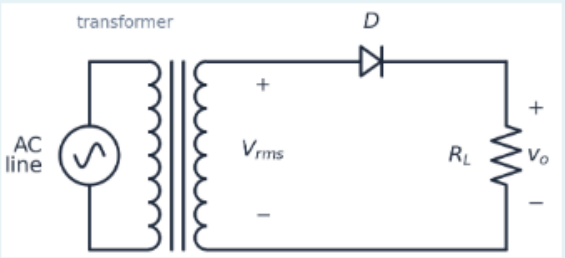
Back

Question 6

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question



หม้อแปลงจ่ายแรงดัน 18 V rms เข้าวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น ที่ใช้ไดโอดซิลิคอนหนึ่งตัว ($V_T = 0.7$ V) ต่อกับโหลด

จงหา (ก) ค่ายอด V_m ของแรงดันจากหม้อแปลง และ (ข) แรงดันไฟตรงที่โหลด $V_{dc} = 0.318\,(V_m - V_T)$

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$V_m =$ [ ] [ ]

$V_{dc} =$ [ ] [ ]

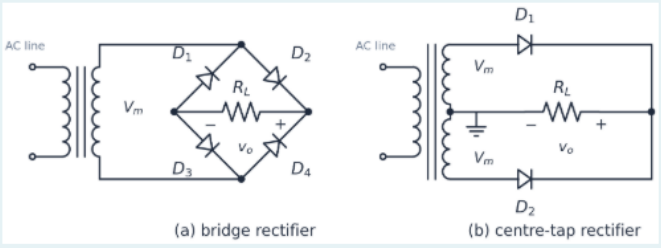
Back

Question 7

Not yet answered

Marked out of 5.00

Flag question



หม้อแปลงตัวหนึ่งจ่ายแรงดัน 9 V rms ไดโอดทุกตัวเป็นซิลิคอน ($V_T = 0.7$ V) และยังไม่ได้ต่อตัวเก็บประจุกรอง จงเปรียบเทียบสองวงจรที่ค่ายอด V_m เท่ากัน

แบบบริดจ์ (รูป ก) – ใช้ไดโอด 4 ตัว นำครั้งละ 2 ตัว รับค่ายอด V_m เต็ม ๆ

แบบแทปกลาง (รูป ข) – ใช้ไดโอด 2 ตัว นำครั้งละ 1 ตัว โดยหม้อแปลงแทปกลางให้ค่ายอด *ครึ่งขดละ* V_m เท่ากับข้างต้น

จงหา V_{dc} และ PIV ของไดโอดในแต่ละวงจร

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

บริดจ์: $V_{dc} =$ [ ] [ ]

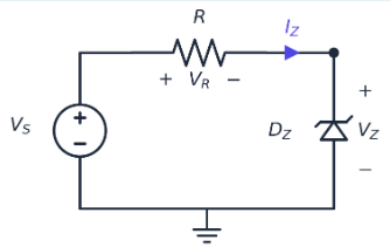
บริดจ์: PIV = [ ] [ ]

แทปกลาง: $V_{dc} =$ [ ] [ ]

แทปกลาง: PIV = [ ] [ ]

Back

Question 8
Not yet answered
Marked out of 2.00
Flag question



zener reverse-biased: cathode to the + side

ต้องการสร้างแรงดันอ้างอิง $V_Z = 9\ \text{V}$ จากแหล่งจ่าย $V_S = 14\ \text{V}$ โดยต่อตัวต้านทาน R อนุกรมกับซีเนอร์ที่ไบอัสกลับ (แคโทดอยู่ทางขั้วบวก) และให้ซีเนอร์ทำงานที่กระแส $I_Z = 15\ \text{mA}$ **จงหา** (ก) ค่าตัวต้านทาน R ที่ต้องใช้ และ (ข) กำลังสูญเสียในซีเนอร์ P_Z

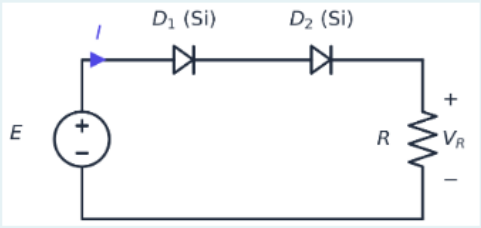
ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$R =$ [ ] [ ]

$P_Z =$ [ ] [ ]

Back

Question 9
Not yet answered
Marked out of 2.00
Flag question



แหล่งจ่ายไฟตรง $E = 10\ \text{V}$ ต่ออนุกรมกับไดโอดซิลิคอนสองตัว ($V_T = 0.7\ \text{V}$ ทั้งคู่) ที่ฟันแอโนดไปทางเดียวกันตามรูป และตัวต้านทาน $R = 1\ \text{k}\Omega$ **จงหา** (ก) กระแสในวงจร I และ (ข) แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน V_R

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$I =$ [ ] [ ]

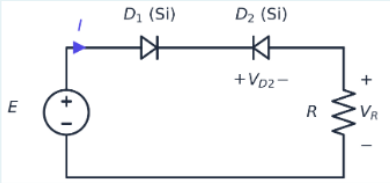
$V_R =$ [ ] [ ]

Question 10

Not yet answered

Marked out of 3.00

Flag question



แหล่งจ่ายไฟตรง $E = 15\ \text{V}$ ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน $R = 4.7\ \text{k}\Omega$ และไดโอดซิลิคอนสองตัว ($V_T = 0.7\ \text{V}$) โดยตัวที่หนึ่ง D_1 หันแอโนดไปทางขั้วบวกของแหล่งจ่าย ส่วนตัวที่สอง D_2 หันแคโทดไปทางขั้วบวก (หันสวนกันตามรูป)

จงหา (ก) กระแสในวงจร I (ข) แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน V_R (ค) แรงดันตกคร่อมไดโอด D_2 ที่ถูกไบอัสกลับ

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$I =$ [ ] [ ]

$V_R =$ [ ] [ ]

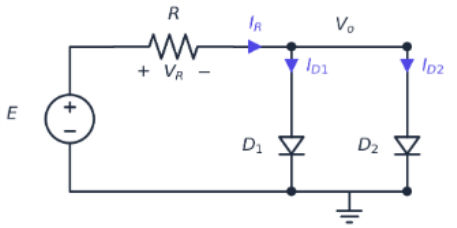
$V_{D2} =$ [ ] [ ]

Question 11

Not yet answered

Marked out of 3.00

Flag question



แหล่งจ่ายไฟตรง $E = 15\ \text{V}$ ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน $R = 0.56\ \text{k}\Omega$ แล้วต่อไดโอดซิลิคอน*ชนิดเดียวกัน*สองตัว ($V_T = 0.7\ \text{V}$) ขนานกันเป็นเอาต์พุต V_o ตามรูป

จงหา (ก) แรงดันเอาต์พุต V_o (ข) กระแสรวมที่ผ่านตัวต้านทาน I_R (ค) กระแสที่ไดโอดแต่ละตัวรับ I_{D1}

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$V_o =$ [ ] [ ]

$I_R =$ [ ] [ ]

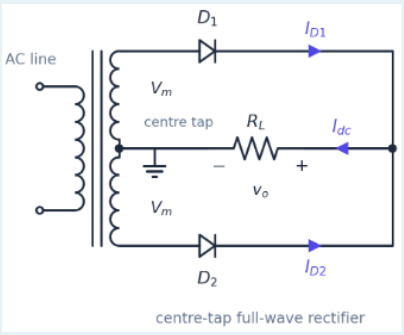
\(I_{D1} =\) [ ] [ ]

Question 12

Not yet answered

Marked out of 3.00

Flag question



centre-tap full-wave rectifier

แหล่งจ่ายเต็มคลื่นแบบแทปกลาง (center-tap) ใช้หม้อแปลงที่จ่ายแรงดัน*ครึ่งขดละ* $\mathbf{24\ V}$ rms กับไดโอดซิลิคอนสองตัว ($V_T = 0.7$ V) จ่ายให้โหลด $R_L = 220\ \Omega$ โดยยังไม่มีตัวเก็บประจุกรอง (V_m ที่กำกับครึ่งขดในรูปคือ*ค่ายอด* จึงเท่ากับ $\sqrt{2}$ เท่าของค่า rms ต่อครึ่งขด)

จงหา (ก) กระแสไฟตรงที่โหลด I_{dc} เมื่อ $V_{dc} = 0.636\,(V_m - V_T)$ (ข) กระแสเฉลี่ยที่ไดโอด*แต่ละตัว*ต้องรับ (ค) PIV ที่ใช้เลือกพิกัดไดโอด

ตอบเป็นตัวเลขอย่างน้อย 3 ตำแหน่งนัยสำคัญ (เช่น 12.6 หรือ 0.0754)

$I_{dc} =$ [ ] [ ]

กระแสเฉลี่ยต่อไดโอด = [ ] [ ]

PIV = [ ] [ ]